

2023-2024-1 计算机组成原理课程设计

评分标准

计算机组成原理课程设计总成绩共计 100 分，由平时成绩组成，其中，平时成绩占 100%。

平时成绩由 CG 平台测评成绩（20 分）、虚拟仿真平台测试成绩（10 分）、阶段个人验收成绩（20 分）、基于实验箱的指令扩展和创新演示成绩（30 分）和课程设计报告成绩（20 分）组成。具体分配如下：

个人任务部分（满分 60 分）

CG 测评任务 20 分

1. 完成 CG 上 12 + 8 共计 20 道评测题，需要提交的代码已经在 CDE 工程中给出。请阅读实验指导书《计算机组成原理课程设计实验指导书 下》，学习 TinyMIPS 的基本结构。并提交相应代码
2. 20 道评测题包括指导书第二章 8 道题，第三章 12 道题，在指导书的对应位置有说明该部分代码对应哪一道题目的评测。

虚拟仿真实验平台 10 分

1. 完成虚拟仿真实验平台上的四个实验。包括模拟器运行和代码运行。
2. 本部分实验重点在于解决流水线的前递与暂停问题，与实验指导书的第二章结尾和第三章结尾有关。请注意体会其原理，在进行乘除法器的扩展过程中，同样需要利用到前递和暂停的知识。

扩展指令任务 20 分

1. 要求选择 TinyMIPS CPU 中未扩展的 22 条指令中的若干条进行扩展，具体包含的指令在表 A1-1，对于 ADD，SUB 等涉及异常的指令，暂时可以不用扩展异常处理的内容。
2. 对于每一条指令，都有若干其所属的分组和一个基础分值。
3. 每个指令的基础分值根据扩展该指令时的工作量进行设置，具体见表 A1-1
4. 如果选择了多条同分组的指令，自第二条起，其计算分值减少为基础分值的 1/2。
5. 要求最终同学们完成计算分值总计 10 分的指令扩展。多做不加分。
6. 个人任务需要到现场进行验收，演示对指令的测试过程。验收现场会进行实验报告——个人部分 10 分

团队任务部分（满分 40 分）

创新基础部分 20 分

创新部分基础实现包括《计算机组成原理课程设计指导书补充内容》所介绍的全部内容

- 乘除法指令扩展 8 分
 - 通过乘除法测试点，包括
n44_div, n45_divu, n46_mult, n47_multu, n48_mfhi, n49_mflo, n50_mthi, n51_mflo
 - 乘除法模块可以采用 IP 核实现，自己实现可以获得更高的分数
- 异常相关指令扩展 12 分
 - 第一阶段：5 分
 - 实现特权指令 ERET, MTC0, MFC0
 - 自陷指令 BREAK, SYSCALL
 - 实现 A02 文件中规定的所有 CP0 寄存器
 - 第二阶段：7 分
 - 扩展其它所有的异常处理
 - 通过测试用例中所有的异常指令

创新扩展部分 10

创新扩展部分包括以下选题，创新扩展部分上限不超过 10 分。

- 缓存模块设计

Cache 是现代计算机中不可缺少的技术

 - Cache 基本实现为一路直接映射 Cache, InstCache, DataCache, 二者都实现时取 DataCache 成绩
 - Cache 指令实现
 - 多路组相连 Cache
 - Cache 流水化
 - 其他实现，请于答辩前至少一周联系助教或老师进行评分。
- 外设功能扩展
 - 通过汇编语言代码对 SoC 上已经提供实现了的外设进行操控
 - 集成串口外设，并能通过汇编语言代码操纵外设

实验报告——团队部分 10 分